

Micro Basurales ilegales en la comuna de Peñalolén

Clemente Abarzúa
Matías Armijo
José Tomás De la Cuadra
Santiago León



Problemática Identificada



- ¿Qué? → Mala gestión de residuos sólidos.
- ¿Quién? → Habitantes y peatones de la comuna.
- ¿Dónde? → Comuna de Peñalolén.
- ¿Cuándo? → Períodos de alta actividad comercial.
- ¿Por qué? → Generación excesiva de residuos.
- ¿Cómo? → Acumulación progresiva en el tiempo.

Conexión con ODS

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES



- Mejorar calidad de los espacios urbanos de la comuna.

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES



- Abarca la correcta gestión de residuos.



- 236.478 Habitantes en peñalolén Censo 2024.

Datos cuantitativos que respaldan la existencia del problema

- La Municipalidad de Peñalolén informa que existen cerca de 45 microbasurales en la comuna.
- Se registró 220 metros cúbicos de residuos diarios presentes en los microbasurales de la comuna.
- La Municipalidad de Peñalolén informa que destina más de 5.124 millones de pesos a la gestión y retiro de residuos.



Análisis de Contexto

- En el sector público están el Municipio y el Ministerio del Medio Ambiente, impulsando la Ley REP. A nivel territorial participan los recicladores de base y las juntas de vecinos.
- El nuevo PLADECO 2026-2030 suma más de 150 iniciativas surgidas de un proceso participativo con la comunidad.
- La valorización de residuos es muy baja: de 91.797 toneladas generadas al año, solo un 0,38% se recupera. También hay asentamientos sin regularización legal donde el aseo no llega formalmente.



Caracterización de usuarios

- Más de 15.000 personas participan en la red de reciclaje comunal; el Parque Quebrada de Macul recibe 120.000 visitas al año
- Regularizar asentamientos informales para extenderles servicios, y aumentar fuertemente la tasa de valorización de residuos, que hoy es mínima.



Enfoque de Solución y Justificación



- Camara seesd studio xiao esp32s3

- **Nuestra Solución:** Sistema IoT de monitoreo automatizado.
 - *Captura:* Nodos de hardware accesible (ej. cámaras tipo Raspberry) en puntos críticos.
 - *Procesamiento:* Análisis de imágenes mediante Machine Learning en un servidor central.
 - *Salida:* Detección de volumen y alertas tempranas de acumulación.
- **Beneficiarios:** Municipio de Peñalolén (optimización de recursos) y vecinos (entorno salubre).
- **¿Por qué esta solución?:**
 - *Proactividad vs. Reactividad:* Pasa de depender de denuncias vecinales a tener datos en tiempo real.
 - *Viabilidad Conceptual:* Usa hardware de bajo costo escalable y centraliza el peso computacional.

Visión de Implementación



- **Consideraciones:**

Privacidad desde el diseño del dispositivo en espacios públicos, costo de la cámara y de su instalación, conectividad y medios para transmitir información, su energía para mantener operación.

- **Involucrados:**

Municipalidad de la comuna, equipos de aseo, SEREMI, recicladores y la ciudadanía local.

- **Escalabilidad:**

Desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo real con capacidad de detectar diversos puntos críticos de acumulación de residuos y optimizar la respuesta de los servicios municipales en la comuna.

Bibliografía

- <https://www.penalolen.cl/medio-ambiente/gestion-de-residuos/#micro-basurales>
- https://participa.penalolen.cl/uploads/archivos/07_ESTUDIO%20CONTEXTO%20Y%20ENFOQUE%20EAE%20PRC.pdf
- <https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/sistema-de-certificacion-ambiental-municipal/acreditacion-de-vocacion-ambiental-nivel-avac/penalolen/>
- <https://santiagorecicla.mma.gob.cl/penalolen-integra-la-variable-social-y-ambiental-en-el-manejo-de-los-residuos/>
- <https://www.penalolen.cl/pladeco/>